

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Toote kirjeldus:           | <u>Adipic acid</u> |
| Cat No. :                  | <b>A13705</b>      |
| Sünonüümid                 | Hexanedioic acid   |
| Indeks nr                  | 607-144-00-9       |
| CAS nr                     | 124-04-9           |
| EÜ nr                      | 204-673-3          |
| Molekulivalem              | C6 H10 O4          |
| REACH registreerimisnumber | -                  |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                                                                                                      |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                                |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                   |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                             |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                       |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|          |                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-----------------|--------------------------------|

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa**: +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA**: 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa**: 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

ALFAAA13705

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Adipic acid

Paranduse kuupäev 08-veebr-2024

## CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

### Füüsilised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

### Terviseohud

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

1. kategooria (H318)

### Keskkonnoahud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

### Hoiatuslaused

P280 - Kanda kaitseprille/ kaitsemaski

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Mürgine toime mullas elavatele organismidele

Mürgine maismaa selgroogsetele

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine | CAS nr   | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|-------------|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Adipic acid | 124-04-9 | EEC No. 204-673-3 | >95           | Eye Dam. 1 (H318)                                  |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Adipic acid

Paranduse kuupäev 08-veebr-2024

REACH registreerimisnumber

-

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                        |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                     |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                                                        |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat. Põhjustab raske silmakahjustuse.

### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

#### Ohtlikud põlemissaadused

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Adipic acid

Paranduse kuupäev 08-veebr-2024

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida tolmu teket.

## 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi.

## 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Vältida tolmu teket.

### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas

| Koostisaine | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik | Prantsusmaa | Belgia                          | Hispaania                                   |
|-------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Adipic acid |              |                      |             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Koostisaine | Itaalia | Saksamaa                                                                                                                                     | Portugal                         | Madalmaad | Soome                               |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Adipic acid |         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Koostisaine | Austria | Taani                                                                      | Šveits                                                                     | Poola                                                                          | Norra |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Adipic acid |         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |       |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Adipic acid

Paranduse kuupäev 08-veebr-2024

| Koostisaine | Bulgaaria                | Horvaatia                     | Iirimaa                                                                                                             | Küpros | Tšehhi Vabariik                                                            |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| Adipic acid |                          |                               | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                 |        |                                                                            |
| Koostisaine | Eesti                    | Gibraltar                     | Kreeka                                                                                                              | Ungari | Island                                                                     |
| Adipic acid |                          |                               |                                                                                                                     |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Koostisaine | Läti                     | Leedu                         | Luksemburg                                                                                                          | Malta  | Rumeenia                                                                   |
| Adipic acid | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> IPRD |                                                                                                                     |        |                                                                            |
| Koostisaine | Venemaa                  | Slovaki Vabariigi             | Sloveenia                                                                                                           | Rootsi | Türgi                                                                      |
| Adipic acid | MAC: 4 mg/m <sup>3</sup> |                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>inhalable fraction |        |                                                                            |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                       | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Adipic acid<br>124-04-9 ( >95 ) |                          | DNEL = 38mg/kg<br>bw/day   |                                | DNEL = 38mg/kg<br>bw/day         |

| Component                       | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Adipic acid<br>124-04-9 ( >95 ) | DNEL = 5mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 264mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 5mg/m <sup>3</sup>                | DNEL = 264mg/m <sup>3</sup>                |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                       | Värske vesi      | Värske settes                    | Vesi vahelduv   | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)        |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Adipic acid<br>124-04-9 ( >95 ) | PNEC = 0.126mg/L | PNEC = 0.484mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.46mg/L | PNEC = 59.1mg/L                    | PNEC = 0.0228mg/kg soil<br>dw |

| Component                       | Merevesi          | Merevee setetes                   | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| Adipic acid<br>124-04-9 ( >95 ) | PNEC = 0.0126mg/L | PNEC = 0.0484mg/kg<br>sediment dw |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Adipic acid

Paranduse kuupäev 08-veebr-2024

## Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

## Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Looduslik kumm    | Vaata tootja    | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Butüülkumm        | soovitustele    |                 |             |                    |
| Nitriilkumm       |                 |                 |             |                    |
| Neopreen          |                 |                 |             |                    |
| PVC               |                 |                 |             |                    |

**Naha- ja kehakaitsese** Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

**Väiksemad / laboratooriumi** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141  
Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Takistada toote sattumist kanalisatsiooni.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                    |                                 |                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                              | Tahke                           |                              |
| <b>Välimus</b>                                     | Valge                           |                              |
| <b>Lõhn</b>                                        | Lõhnatu                         |                              |
| <b>Lõhnalävi</b>                                   | Andmed puuduvad                 |                              |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>           | 151 - 153 °C / 303.8 - 307.4 °F |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                             | Andmed puuduvad                 |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik</b> | 337 °C / 638.6 °F               | @ 760 mmHg                   |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                          | Pole kohaldatav                 | Tahke                        |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                 | Teave puudub                    |                              |
| <b>Plahvatuspiir</b>                               | Andmed puuduvad                 |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                   | 196 °C / 384.8 °F               | <b>Meetod</b> - Teave puudub |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Adipic acid

Paranduse kuupäev 08-veebr-2024

|                               |                 |         |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| Isetütmistemperatuur          | 420 °C / 788 °F |         |
| Lagunemistemperatuur          | 315 °C          |         |
| pH                            | 3.2             | (0.1 %) |
| Viskoossus                    | Pole kohaldatav | Tahke   |
| Lahustuvus vees               | 15 g/L          |         |
| Lahustuvus teistes lahustites | Teave puudub    |         |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi  |                 |         |
| Koostisaine                   | log Pow         |         |
| Adipic acid                   | 0.093           |         |
| Aururõhk                      | <1 mbar @ 20 °C |         |
| Tihedus / Suhteline tihedus   | Andmed puuduvad |         |
| Mahumass                      | Andmed puuduvad |         |
| Auru tihedus                  | Pole kohaldatav | Tahke   |
| Osakese omadused              | Andmed puuduvad |         |

## 9.2. Muu teave

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Molekulivalem    | C6 H10 O4               |
| Molekulmass      | 146.14                  |
| Aurustumiskiirus | Pole kohaldatav - Tahke |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaalingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Vältida tolmu teket.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2).

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Suukaudne      | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Nahakaudne     | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Sissehingamine | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |

| Koostisaine | LD50 suu kaudu        | LD50 naha kaudu        | LC50 Sissehingamine                  |
|-------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Adipic acid | > 11000 mg/kg ( Rat ) | >7940 mg/kg ( Rabbit ) | > 7700 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Adipic acid

Paranduse kuupäev 08-veebr-2024

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede  
Nahk

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

e) mutageensus sugurakkudele; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

f) kantserogeensus; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sihtorganid

Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus; Pole kohaldatav  
Tahke

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Teave puudub.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud

Ainet, mis on: Kahjulik veeorganismidele. Toode sisaldab järgmisi keskkonnohtlikke aineid.

| Koostisaine | Magevee kala                        | vesikirp             | Magevee vetikad                             |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Adipic acid | Leuciscus idus: LC50 = 230 mg/L 96h | EC50 = 85.7 mg/L 48h | EC50= 31.3 mg/L 72h<br>EC50 = 26.6 mg/L 96h |

| Koostisaine | Microtox              | Korrutustegur |
|-------------|-----------------------|---------------|
| Adipic acid | EC50 = 91.9 mg/L 17 h |               |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus  
Lagunemine reoveepuhasti

Kergesti biolagunev  
Püsivus ei ole tõenäoline.  
Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Adipic acid

Paranduse kuupäev 08-veebr-2024

| Koostisaine | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-------------|---------|----------------------------------|
| Adipic acid | 0.093   | Andmed puuduvad                  |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi . On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga toksiline (vPvB).

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

IMDG/IMO

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

ADR

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

IATA

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Adipic acid

Paranduse kuupäev 08-veebr-2024

## 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

## 14.3. Transpordi ohuklass(id)

## 14.4. Pakendirühm

## 14.5. Keskkonnaohud

Ohte ei tuvastatud

## 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud.

## 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

## Rahvusvahelise

## Mereorganisatsiooni dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide<br>loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötervishoiu<br>seadus) |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| Adipic acid | 124-04-9 | 204-673-3 | -      | -   | X     | X    | KE-03754                                                         | X    | X                                                                 |

| Koostisaine | CAS nr   | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Adipic acid | 124-04-9 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Seletuskiri: X - loetellu kantud '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adipic acid | 124-04-9 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                         |

#### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööhutuse<br>aruanne Nõuded |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adipic acid | 124-04-9 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                              |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Adipic acid

Paranduse kuupäev 08-veebr-2024

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)  
Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?  
Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööol .

## Riiklikud eeskirjad

### WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Adipic acid | WGK1                                  |                          |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adipic acid<br>124-04-9 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

WEL - Mõjupiirid

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

DNEL - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

RPE - Hingamisteede kaitsevahendid

LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%

NOEC - Täheldatava toimeta kontsentratsioon

PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

TWA - Aja-kaalu keskmine

IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

LD50 - Surmav annus 50%

EC50 - Efektiivne kontsentratsioon 50%

POW - Oktanooli: Vesi

vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Adipic acid

Paranduse kuupäev 08-veebr-2024

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

**Tootja**

**Koostamise kuupäev**

**Paranduse kuupäev**

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Health, Safety and Environmental Department

13-jaan-2010

08-veebr-2024

Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp